



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**NDIC - DATEX II Measured Data
Publication - Data z detektorů**

Vydání 1.0rev1

Národní Dopravní Informační Centrum

2023-08-30

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Typ publikace MeasuredDataPublication	4
2.2	Předdefinované místa měření	5
2.3	Schopnosti dopravního detektoru	5
2.4	Zveřejnění pouze aktuálně dostupných dat	6
3	Časová platnost	7
4	Odkazování na polohu	8
5	Příloha A: Příklady zpráv	9
5.1	detector-data.xml - dopravní data naměřená na jednom zařízení	9
6	Příloha B: W3C XML Schéma	15
6.1	<i>schema.xsd</i>	15
7	Changelog	33
	Literatura	34
	Rejstřík	35

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_d2-detector-data-v1.0

Formát

1.0

Specifikace

1.0rev1

Aktualizováno

2023-08-30

Typ formátu:

Publikace

DATEX II v2.3/MeasuredDataPublication

Rozšiřuje

NetworkLocation

Vydavatel a autor:

Vydavatel

NDIC

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování dopravních dat (intenzita, obsazenost a rychlost) vztažených k sadě předdefinovaných dopravních detektorů

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestavá z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *SituationPublication* [16157-3], *ElaboratedDataPublication* [16157-5], *PredefinedLocationsPublication* [16157-3] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje publikovat provozní data (intenzita, obsazenost a rychlost) pro sadu předdefinovaných míst dopravních detektorů.

2.1 Typ publikace MeasuredDataPublication

Formát vychází z publikace DATEX II typu *MeasuredDataPublication* [16157-5] a slouží k publikování dat o provozu pro sadu předdefinovaných měřicích zařízení.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsd=
   ↳ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
   ↳ instance">
3   <exchange>
4     <supplierIdentification>
5       <country>cz</country>
6       <nationalIdentifier>DRU</nationalIdentifier>
7     </supplierIdentification>
8   </exchange>
9   <payloadPublication lang="cs" xsi:type="MeasuredDataPublication">
10    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-detector-data-v1.0</feedType>
11    <publicationTime>2018-03-29T08:00:29+02:00</publicationTime>
12    <publicationCreator>
13      <country>cz</country>
14      <nationalIdentifier>DRU</nationalIdentifier>
15    </publicationCreator>
```

Údaje o provozu jsou poskytovány v prvku *measurementSiteReference* pro určité měřicí zařízení definované ve statické publikaci *MeasurementSiteTablePublication*, která je odkazována pomocí jedinečného id a verze v prvku *measurementSiteTableReference*.

Prvek *measurementSiteReference* se sadou měření pro konkrétní měřicí místo se může objevit v *siteMeasurements* vícekrát (pro různé detektory).

2.2 Předdefinované místa měření

Schopnosti a poloha dopravního detektoru se nemění. Měřicí stanice je proto v tomto profilu popsána odkazem (id) do předdefinované publikace tabulek měřicích míst definovaných v jiném dokumentu. Odkaz vede na instanci třídy *MeasurementSiteRecord* z balíčku *MeasurementSiteTablePublication*. Poloha a schopnosti zařízení proto nejsou popsány přímo v souboru.

Informace o zařízení (poloha a schopnosti) jsou určeny odkazem na soubor předdefinovaných zařízení. Pro vyhledání daného zařízení je nutné získat publikaci *MeasurementSiteTablePublication*, která se vztahuje k tomuto zdroji informací a nalézt v ní záznam stejného typu (podle *targetClass*, zde *MeasurementSiteRecord*) se odpovídajícím identifikátorem a verzí umístěný v rámci odpovídající tabulky měřicích míst.

Plně kvalifikovaný identifikátor měřicího místa se skládá z:

- id a verze tabulky měřicích míst a
- id a verze měřicího místa.

```

16  <measurementSiteTableReference id="CZ_DRU_MST_DET" targetClass=
17  <!-- "MeasurementSiteTable" version="1" -->
18  <headerInformation>
19    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
20    <informationStatus>real</informationStatus>
21  </headerInformation>
22  <siteMeasurements>
23    <measurementSiteReference id="1307" targetClass="MeasurementSiteRecord" version=
    <!-- "1" -->
    <measurementTimeDefault>2018-03-29T08:00:29+02:00</measurementTimeDefault>

```

2.3 Schopnosti dopravního detektoru

Každý detektor je, v tomto profilu, schopen různých sad měření:

- intenzita provozu,
- obsazenost a
- rychlost.

Měření mohou být, ve *MeasurementSiteTablePublication*, dále specifikována polohou (konkrétní jízdní pruh) a kategorií vozidla (tj. intenzita nákladních vozidel, teplota vozovky ve druhém jízdním pruhu).

Úplný seznam možných měření daných detektorem, nazývaných schopnosti, je stanoven v *MeasurementSiteTablePublication* pro každý detektor doslovně, jako výskyt záznamů *measurementSpecificCharacteristics* identifikovaných indexem. Pro odkazování na konkrétní schopnost (tj. intenzita pro nákladní automobily), použije se index schopnosti.

```

25  <measuredValue index="1">
26    <measuredValue>
27      <basicData xsi:type="TrafficFlow">
28        <vehicleFlow>
29          <vehicleFlowRate>29</vehicleFlowRate>
30        </vehicleFlow>
31      </basicData>
32    </measuredValue>
33  </measuredValue>
34  <measuredValue index="2">
35    <measuredValue>
36      <basicData xsi:type="TrafficConcentration">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
37      <occupancy>
38        <percentage>0</percentage>
39      </occupancy>
40    </basicData>
41  </measuredValue>
42</measuredValue>
43<measuredValue index="3">
44  <measuredValue>
45    <basicData xsi:type="TrafficSpeed">
46      <averageVehicleSpeed>
47        <speed>120</speed>
48      </averageVehicleSpeed>
49    </basicData>
50  </measuredValue>
51</measuredValue>
```

Intenzita je vypočítána jako vozidla za hodinu, obsazenost v procentech a rychlost v km za hodinu. Definice schopnosti, tj. její vztah k kategorii vozidla nebo umístění v jízdním pruhu, není vyjádřen v dynamické publikaci.

2.4 Zveřejnění pouze aktuálně dostupných dat

Formát poskytuje informace o schopnostech se známým stavem. Publikována je každá známá hodnota (může být nula) či informace, že je daná schopnost (měření) chybové (např. neznámé). K publikaci hodnoty schopnosti v elementu *measuredValue* s danou hodnotou indexu, nedojde pouze tehdy není-li možno hodnotu vypočíst (tj. rychlost vozidel konkrétní kategorie, pokud tato konkrétní kategorie nebyla přítomna).

Časová platnost

Doba platnosti všech dat na naměřených jedním zařízením je dána povinným prvkem *measurementTimeDefault* vnořeným v *measurementSiteReference*. Každé místo měření musí tedy mít vlastní čas platnosti. Dobou platnosti se rozumí konec měřicí periody, kdy jsou vypočteny a poskytnuty údaje.

Žádná další specifikace platnosti není použita.

```
10 <feedType>x-format:cz-ndic_d2-detector-data-v1.0</feedType>
11 <publicationTime>2018-03-29T08:00:29+02:00</publicationTime>
12 <publicationCreator>
13   <country>cz</country>
14   <nationalIdentifier>DRU</nationalIdentifier>
15 </publicationCreator>
16 <measurementSiteTableReference id="CZ_DRU_MST_DET" targetClass=
17 ↪ "MeasurementSiteTable" version="1"/>
18 <headerInformation>
19   <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
20   <informationStatus>real</informationStatus>
21 </headerInformation>
22 <siteMeasurements>
23 ↪ <measurementSiteReference id="1307" targetClass="MeasurementSiteRecord" version=
24 ↪ "1"/>
25   <measurementTimeDefault>2018-03-29T08:00:29+02:00</measurementTimeDefault>
```

Odkazování na polohu

Formát nepopisuje polohu, ten se očekává jako součást specifikace zařízení v publikaci *MeasurementSiteTable-Publication* [16157-5].

Metody odkazování na polohu jsou mimo rozsah tohoto dokumentu a jsou popsány jinde.

Příloha A: Příklady zpráv

5.1 detector-data.xml - dopravní data naměřená na jednom zařízení

Publikace obsahuje jeden záznam o jednom zařízení schopném několika různých měření (schopnosti).

Podrobnosti o zařízení (schopnosti a poloha) jsou definovány v publikaci typu *MeasurementSiteTablePublication*, zde nejsou podrobně popsány.

Zařízení je označeno odkazem na tabulku měřicích míst *id*="CZ_DRU_MST_DET" (s verzí) a odkazem na místo měření *id*="1307" (s verzí).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsd=
  ↪ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  ↪ instance">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>DRU</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cs" xsi:type="MeasuredDataPublication">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-detector-data-v1.0</feedType>
    <publicationTime>2018-03-29T08:00:29+02:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>DRU</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <measurementSiteTableReference id="CZ_DRU_MST_DET" targetClass=
  ↪ "MeasurementSiteTable" version="1"/>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <siteMeasurements>
      <measurementSiteReference id="1307" targetClass="MeasurementSiteRecord" version=
  ↪ "1"/>
    </siteMeasurements>
  </payloadPublication>
</d2LogicalModel>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<measurementTimeDefault>2018-03-29T08:00:29+02:00</measurementTimeDefault>
<!--start of overall characteristics: flow, occupancy and speed -->
<measuredValue index="1">
  <measuredValue>
    <basicData xsi:type="TrafficFlow">
      <vehicleFlow>
        <vehicleFlowRate>29</vehicleFlowRate>
      </vehicleFlow>
    </basicData>
  </measuredValue>
</measuredValue>
<measuredValue index="2">
  <measuredValue>
    <basicData xsi:type="TrafficConcentration">
      <occupancy>
        <percentage>0</percentage>
      </occupancy>
    </basicData>
  </measuredValue>
</measuredValue>
<measuredValue index="3">
  <measuredValue>
    <basicData xsi:type="TrafficSpeed">
      <averageVehicleSpeed>
        <speed>120</speed>
      </averageVehicleSpeed>
    </basicData>
  </measuredValue>
</measuredValue>
<!--end of overall characteristics: flow, occupancy and speed -->
<!--start of vehicle flow per hour, classes: 17-21 -->
<measuredValue index="4">
  <measuredValue>
    <basicData xsi:type="TrafficFlow">
      <vehicleFlow>
        <vehicleFlowRate>23</vehicleFlowRate>
      </vehicleFlow>
    </basicData>
  </measuredValue>
</measuredValue>
<measuredValue index="5">
  <measuredValue>
    <basicData xsi:type="TrafficFlow">
      <vehicleFlow>
        <vehicleFlowRate>0</vehicleFlowRate>
      </vehicleFlow>
    </basicData>
  </measuredValue>
</measuredValue>
<measuredValue index="6">
  <measuredValue>
    <basicData xsi:type="TrafficFlow">
      <vehicleFlow>
        <vehicleFlowRate>4</vehicleFlowRate>
      </vehicleFlow>
    </basicData>
  </measuredValue>
</measuredValue>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <measuredValue index="7">
    <measuredValue>
      <basicData xsi:type="TrafficFlow">
        <vehicleFlow>
          <vehicleFlowRate>2</vehicleFlowRate>
        </vehicleFlow>
      </basicData>
    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <measuredValue index="8">
    <measuredValue>
      <basicData xsi:type="TrafficFlow">
        <vehicleFlow>
          <vehicleFlowRate>0</vehicleFlowRate>
        </vehicleFlow>
      </basicData>
    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <measuredValue index="9">
    <measuredValue>
      <basicData xsi:type="TrafficFlow">
        <vehicleFlow>
          <vehicleFlowRate>0</vehicleFlowRate>
        </vehicleFlow>
      </basicData>
    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <!--end of vehicle flow per hour, classes: 17-21 -->
  <!--start of occupancy, classes: 17-21 with one error value -->
  <measuredValue index="10">
    <measuredValue>
      <measurementEquipmentFault>
        <faultLastUpdateTime>2018-03-21T15:59:21+02:00</faultLastUpdateTime>
        <measurementEquipmentFault>noDataValuesAvailable</
    <measurementEquipmentFault>
      </measurementEquipmentFault>
    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <measuredValue index="11">
    <measuredValue>
      <basicData xsi:type="TrafficConcentration">
        <occupancy>
          <percentage>0</percentage>
        </occupancy>
      </basicData>
    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <measuredValue index="12">
    <measuredValue>
      <basicData xsi:type="TrafficConcentration">
        <occupancy>
          <percentage>0</percentage>
        </occupancy>
      </basicData>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <measuredValue index="13">
    <measuredValue>
      <basicData xsi:type="TrafficConcentration">
        <occupancy>
          <percentage>0</percentage>
        </occupancy>
      </basicData>
    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <measuredValue index="14">
    <measuredValue>
      <basicData xsi:type="TrafficConcentration">
        <occupancy>
          <percentage>0</percentage>
        </occupancy>
      </basicData>
    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <measuredValue index="15">
    <measuredValue>
      <basicData xsi:type="TrafficConcentration">
        <occupancy>
          <percentage>0</percentage>
        </occupancy>
      </basicData>
    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <!--end of occupancy, classes: 17-21 -->
  <!--start average speed, classes: 16,18,19 -->
  <measuredValue index="16">
    <measuredValue>
      <basicData xsi:type="TrafficSpeed">
        <averageVehicleSpeed>
          <speed>129</speed>
        </averageVehicleSpeed>
      </basicData>
    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <measuredValue index="18">
    <measuredValue>
      <basicData xsi:type="TrafficSpeed">
        <averageVehicleSpeed>
          <speed>87</speed>
        </averageVehicleSpeed>
      </basicData>
    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <measuredValue index="19">
    <measuredValue>
      <basicData xsi:type="TrafficSpeed">
        <averageVehicleSpeed>
          <speed>89</speed>
        </averageVehicleSpeed>
      </basicData>
    </measuredValue>
  </measuredValue>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    </measuredValue>
  </measuredValue>
  <!--end average speed, classes: 16,18,19 -->
</siteMeasurements>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

5.1.1 Kořenový prvek a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o zprávu používající DATEX II.

Element *exchange* obsahuje identifikátor poskytovatele.

Element *payloadPublication* je obálkou pro přenos samotných informací, obsahující odkaz na tabulku měřících míst *measurementSiteTableReference* a jeden element *siteMeasurements*.

Atribut *xsi:type="MeasuredDataPublication"* v elementu *payloadPublication* určuje, že tato obálka je typu Publikace měřených dat.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání této publikace jako celku, což může být čas, pro který byly vypočteny všechny hodnoty provozního stavu (začátek platnosti).

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace.

5.1.2 Dopravní veličiny z jednoho měřícího místa

Element *siteMeasurements* obsahuje jedno nebo více měření naměřených na konkrétním zařízení *measurementSiteReference*. *measurementSiteReference* je identifikován podle id a verze.

Element *measureTimeDefault* udává čas platnosti sady měření v rámci jednoho místa měření. Je také čas, kdy byly vytvořeny naměřené provozní údaje (tj. konec měřící periody).

Následující element *measuredValue* (identifikovaný indexem) se může opakovat a popisuje měřené provozní údaje (schopnosti) pro konkrétní měřící místo.

Zařízení (dopravní detektor) umožňuje 21 různých měření (schopností). Jedná se o kategorizované verze tří dopravních veličin:

- intenzita,
- obsazenost a
- rychlost.

První tři schopnosti odkazované v elementech *measuredValue* s indexy 1-3 popisují intenzitu, obsazenost a rychlost pro všechna vozidla. Zbývající schopnosti popisují tyto dopravní veličiny kategorizované podle typu vozidla.

Např. schopnosti s indexy 4-9 popisují intenzity pro:

- auto,
- nákladní automobil,
- přívěs,
- dodávka,
- autobus,
- motocykl.

Schopnosti *measuredValue* s indexy 10-15 popisují kategorizovanou obsazenost a schopnosti 16-21 kategorizovanou rychlost.

Elementy *measuredValue* s indexy 17, 20 a 21 nejsou k dispozici, protože hodnota rychlosti nebyla vypočítána (žádná vozidla této třídy během období měření).

Vnořený prvek *basicData* obsahuje aktuální naměřenou hodnotu daného typu.

Časová platnost

Začátek platnosti měřených dat je stanoven povinným prvkem *measureTimeDefault*.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2  <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
   ↪ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
   ↪ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3    <xs:complexType name="_ExtensionType">
4      <xs:sequence>
5        <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
   ↪ "unbounded" />
6      </xs:sequence>
7    </xs:complexType>
8    <xs:complexType name="_MeasurementSiteRecordVersionedReference">
9      <xs:complexContent>
10       <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
11         <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="MeasurementSiteRecord" ↪
   ↪ />
12       </xs:extension>
13     </xs:complexContent>
14   </xs:complexType>
15   <xs:complexType name="_MeasurementSiteTableVersionedReference">
16     <xs:complexContent>
17       <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
18         <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="MeasurementSiteTable" /
   ↪ >
19       </xs:extension>
20     </xs:complexContent>
21   </xs:complexType>
22   <xs:complexType name="_SiteMeasurementsIndexMeasuredValue">
23     <xs:sequence>
24       <xs:element name="measuredValue" type="D2LogicalModel:MeasuredValue" minOccurs=
   ↪ "1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

25     </xs:sequence>
26     <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />
27 </xs:complexType>
28 <xs:complexType name="_VehicleCharacteristicsExtensionType">
29     <xs:sequence>
30         <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtended" type=
31         ↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristicsExtended" minOccurs="0" />
32         <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
33         ↪ "unbounded" />
34     </xs:sequence>
35 </xs:complexType>
36 <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum">
37     <xs:restriction base="xs:string">
38         <xs:enumeration value="continentWide" />
39         <xs:enumeration value="national" />
40         <xs:enumeration value="neighbouringCountries" />
41         <xs:enumeration value="notSpecified" />
42         <xs:enumeration value="regional" />
43     </xs:restriction>
44 </xs:simpleType>
45 <xs:complexType name="AxleFlowValue">
46     <xs:complexContent>
47         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
48             <xs:sequence>
49                 <xs:element name="axleFlowRate" type="D2LogicalModel:AxlesPerHour"
50                 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
51                 <xs:element name="axleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
52                 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
53             </xs:sequence>
54         </xs:extension>
55     </xs:complexContent>
56 </xs:complexType>
57 <xs:simpleType name="AxlesPerHour">
58     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
59 </xs:simpleType>
60 <xs:complexType name="BasicData" abstract="true">
61     <xs:sequence>
62         <xs:element name="measurementOrCalculationPeriod" type="D2LogicalModel:Seconds"
63         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
64         <xs:element name="measurementOrCalculationTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
65         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
66         <xs:element name="basicDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
67         ↪ minOccurs="0" />
68     </xs:sequence>
69     <xs:attribute name="measurementOrCalculatedTimePrecision" type=
70     ↪ "D2LogicalModel:TimePrecisionEnum" use="optional" />
71 </xs:complexType>
72 <xs:simpleType name="Boolean">
73     <xs:restriction base="xs:boolean" />
74 </xs:simpleType>
75 <xs:simpleType name="ComparisonOperatorEnum">
76     <xs:restriction base="xs:string">
77         <xs:enumeration value="equalTo" />
78         <xs:enumeration value="greaterThan" />
79         <xs:enumeration value="greaterThanOrEqualTo" />
80         <xs:enumeration value="lessThan" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

73     <xs:enumeration value="lessThanOrEqualTo" />
74 </xs:restriction>
75 </xs:simpleType>
76 <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">
77     <xs:restriction base="xs:string">
78         <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples" /
79     </xs:restriction>
80     <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
81     <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />
82     <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
83     <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
84 </xs:restriction>
85 </xs:simpleType>
86 <xs:complexType name="ConcentrationOfVehiclesValue">
87     <xs:complexContent>
88         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
89             <xs:sequence>
90                 <xs:element name="concentrationOfVehicles" type=
91                 "D2LogicalModel:ConcentrationVehiclesPerKilometre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
92                 <xs:element name="concentrationOfVehiclesValueExtension" type=
93                 "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
94             </xs:sequence>
95         </xs:extension>
96     </xs:complexContent>
97 </xs:complexType>
98 <xs:simpleType name="ConcentrationVehiclesPerKilometre">
99     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
100 </xs:simpleType>
101 <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
102     <xs:restriction base="xs:string">
103         <xs:enumeration value="internalUse" />
104         <xs:enumeration value="noRestriction" />
105         <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
106         <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
107         <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
108         <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
109     </xs:restriction>
110 </xs:simpleType>
111 <xs:simpleType name="CountryEnum">
112     <xs:restriction base="xs:string">
113         <xs:enumeration value="at" />
114         <xs:enumeration value="be" />
115         <xs:enumeration value="bg" />
116         <xs:enumeration value="ch" />
117         <xs:enumeration value="cs" />
118         <xs:enumeration value="cy" />
119         <xs:enumeration value="cz" />
120         <xs:enumeration value="de" />
121         <xs:enumeration value="dk" />
122         <xs:enumeration value="ee" />
123         <xs:enumeration value="es" />
124         <xs:enumeration value="fi" />
125         <xs:enumeration value="fo" />
126         <xs:enumeration value="fr" />
127         <xs:enumeration value="gb" />
128         <xs:enumeration value="gg" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

126     <xs:enumeration value="gi" />
127     <xs:enumeration value="gr" />
128     <xs:enumeration value="hr" />
129     <xs:enumeration value="hu" />
130     <xs:enumeration value="ie" />
131     <xs:enumeration value="im" />
132     <xs:enumeration value="is" />
133     <xs:enumeration value="it" />
134     <xs:enumeration value="je" />
135     <xs:enumeration value="li" />
136     <xs:enumeration value="lt" />
137     <xs:enumeration value="lu" />
138     <xs:enumeration value="lv" />
139     <xs:enumeration value="ma" />
140     <xs:enumeration value="mc" />
141     <xs:enumeration value="mk" />
142     <xs:enumeration value="mt" />
143     <xs:enumeration value="nl" />
144     <xs:enumeration value="no" />
145     <xs:enumeration value="pl" />
146     <xs:enumeration value="pt" />
147     <xs:enumeration value="ro" />
148     <xs:enumeration value="se" />
149     <xs:enumeration value="si" />
150     <xs:enumeration value="sk" />
151     <xs:enumeration value="sm" />
152     <xs:enumeration value="tr" />
153     <xs:enumeration value="va" />
154     <xs:enumeration value="other" />
155 </xs:restriction>
156 </xs:simpleType>
157 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel" />
158 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
159     <xs:sequence>
160         <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
161         <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
162         ↪ minOccurs="0" />
163         <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
164         ↪ minOccurs="0" />
165     </xs:sequence>
166     <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
167 </xs:complexType>
168 <xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
169     <xs:sequence>
170         <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
171         ↪ maxOccurs="1" />
172         <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
173         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
174         <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
175         ↪ minOccurs="0" />
176     </xs:sequence>
177     <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
178     <xs:attribute name="computationalMethod" type=
179     ↪ "D2LogicalModel:ComputationMethodEnum" use="optional" />
180     <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
181     ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

175 <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
176 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
177 <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
178 ↪ <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
179 ↪ </xs:complexType>
180 <xs:simpleType name="DateTime">
181 <xs:restriction base="xs:dateTime" />
182 </xs:simpleType>
183 <xs:complexType name="DateTimeValue">
184 <xs:complexContent>
185 <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
186 <xs:sequence>
187 <xs:element name="dateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
188 ↪ maxOccurs="1" />
189 <xs:element name="dateTimeValueExtension" type="D2LogicalModel:_
190 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
191 </xs:sequence>
192 </xs:extension>
193 </xs:complexContent>
194 </xs:complexType>
195 <xs:complexType name="DurationValue">
196 <xs:complexContent>
197 <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
198 <xs:sequence>
199 <xs:element name="duration" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="1"
200 ↪ maxOccurs="1" />
201 <xs:element name="durationValueExtension" type="D2LogicalModel:_
202 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
203 </xs:sequence>
204 </xs:extension>
205 </xs:complexContent>
206 </xs:complexType>
207 <xs:complexType name="ElaboratedDataFault">
208 <xs:complexContent>
209 <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
210 <xs:sequence>
211 <xs:element name="elaboratedDataFault" type=
212 ↪ "D2LogicalModel:ElaboratedDataFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
213 <xs:element name="elaboratedDataFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
214 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
215 </xs:sequence>
216 </xs:extension>
217 </xs:complexContent>
218 </xs:complexType>
219 <xs:simpleType name="ElaboratedDataFaultEnum">
220 <xs:restriction base="xs:string">
221 <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
<xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
<xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
<xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
<xs:enumeration value="other" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

222 <xs:complexType name="Exchange">
223   <xs:sequence>
224     <xs:element name="supplierIdentification" type=
↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
225     <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
↪ minOccurs="0" />
226   </xs:sequence>
227 </xs:complexType>
228 <xs:complexType name="Fault">
229   <xs:sequence>
230     <xs:element name="faultIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" ↪
↪ maxOccurs="1" />
231     <xs:element name="faultDescription" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" ↪
↪ maxOccurs="1" />
232     <xs:element name="faultCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
↪ " maxOccurs="1" />
233     <xs:element name="faultLastUpdateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
234     <xs:element name="faultSeverity" type="D2LogicalModel:FaultSeverityEnum" ↪
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
235     <xs:element name="faultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
↪ minOccurs="0" />
236   </xs:sequence>
237 </xs:complexType>
238 <xs:simpleType name="FaultSeverityEnum">
239   <xs:restriction base="xs:string">
240     <xs:enumeration value="low" />
241     <xs:enumeration value="medium" />
242     <xs:enumeration value="high" />
243     <xs:enumeration value="unknown" />
244   </xs:restriction>
245 </xs:simpleType>
246 <xs:simpleType name="Float">
247   <xs:restriction base="xs:float" />
248 </xs:simpleType>
249 <xs:complexType name="FloatingPointMetreDistanceValue">
250   <xs:complexContent>
251     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
252       <xs:sequence>
253         <xs:element name="floatingPointMetreDistance" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
254         <xs:element name="floatingPointMetreDistanceValueExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
255       </xs:sequence>
256     </xs:extension>
257   </xs:complexContent>
258 </xs:complexType>
259 <xs:simpleType name="FuelType2Enum">
260   <xs:restriction base="xs:string">
261     <xs:enumeration value="all" />
262     <xs:enumeration value="petrol95Octane" />
263     <xs:enumeration value="petrol98Octane" />
264     <xs:enumeration value="petrolLeaded" />
265     <xs:enumeration value="petrolUnleaded" />
266     <xs:enumeration value="unknown" />
267     <xs:enumeration value="other" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

268     </xs:restriction>
269 </xs:simpleType>
270 <xs:simpleType name="FuelTypeEnum">
271     <xs:restriction base="xs:string">
272         <xs:enumeration value="battery" />
273         <xs:enumeration value="biodiesel" />
274         <xs:enumeration value="diesel" />
275         <xs:enumeration value="dieselBatteryHybrid" />
276         <xs:enumeration value="ethanol" />
277         <xs:enumeration value="hydrogen" />
278         <xs:enumeration value="liquidGas" />
279         <xs:enumeration value="lpg" />
280         <xs:enumeration value="methane" />
281         <xs:enumeration value="petrol" />
282         <xs:enumeration value="petrolBatteryHybrid" />
283     </xs:restriction>
284 </xs:simpleType>
285 <xs:complexType name="GrossWeightCharacteristic">
286     <xs:sequence>
287         <xs:element name="comparisonOperator" type=
288         ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
289         <xs:element name="grossVehicleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1"
290         ↪ " maxOccurs="1" />
291         <xs:element name="grossWeightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
292         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
293     </xs:sequence>
294 </xs:complexType>
295 <xs:complexType name="HeaderInformation">
296     <xs:sequence>
297         <xs:element name="areaOfInterest" type="D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum"
298         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
299         <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum"
300         ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
301         <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum"
302         ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
303         <xs:element name="urgency" type="D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs="0"
304         ↪ maxOccurs="1" />
305         <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
306         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
307     </xs:sequence>
308 </xs:complexType>
309 <xs:complexType name="HeaviestAxleWeightCharacteristic">
310     <xs:sequence>
311         <xs:element name="comparisonOperator" type=
312         ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
313         <xs:element name="heaviestAxleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1"
314         ↪ " maxOccurs="1" />
315         <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristicExtension" type=
316         ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
317     </xs:sequence>
318 </xs:complexType>
319 <xs:complexType name="HeightCharacteristic">
320     <xs:sequence>
321         <xs:element name="comparisonOperator" type=
322         ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
323         <xs:element name="vehicleHeight" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

312   <xs:element name="heightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
313   </xs:sequence>
314   </xs:complexType>
315   <xs:complexType name="IndividualVehicleDataValues">
316     <xs:complexContent>
317       <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData">
318         <xs:sequence>
319           <xs:element name="individualVehicleSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue"
320           <xs:element name="arrivalTime" type="D2LogicalModel:DateTimeValue"
321           <xs:element name="exitTime" type="D2LogicalModel:DateTimeValue" minOccurs="0"
322           <xs:element name="passageDurationTime" type="D2LogicalModel:DurationValue"
323           <xs:element name="presenceDurationTime" type="D2LogicalModel:DurationValue"
324           <xs:element name="timeGap" type="D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs="0"
325           <xs:element name="timeHeadway" type="D2LogicalModel:DurationValue"
326           <xs:element name="distanceGap" type="
327           <xs:element name="distanceHeadway" type="
328           <xs:element name="individualVehicleDataValuesExtension" type="
329           </xs:sequence>
330         </xs:extension>
331       </xs:complexContent>
332     </xs:complexType>
333     <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
334       <xs:restriction base="xs:string">
335         <xs:enumeration value="real" />
336         <xs:enumeration value="securityExercise" />
337         <xs:enumeration value="technicalExercise" />
338         <xs:enumeration value="test" />
339       </xs:restriction>
340     </xs:simpleType>
341     <xs:simpleType name="Integer">
342       <xs:restriction base="xs:integer" />
343     </xs:simpleType>
344     <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
345       <xs:sequence>
346         <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
347         <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
348         <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
349         </xs:sequence>
350     </xs:complexType>
351     <xs:simpleType name="KilometresPerHour">
352       <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

353 </xs:simpleType>
354 <xs:simpleType name="LaneEnum">
355   <xs:restriction base="xs:string">
356     <xs:enumeration value="allLanesCompleteCarriageway" />
357     <xs:enumeration value="busLane" />
358     <xs:enumeration value="busStop" />
359     <xs:enumeration value="carPoolLane" />
360     <xs:enumeration value="centralReservation" />
361     <xs:enumeration value="crawlerLane" />
362     <xs:enumeration value="emergencyLane" />
363     <xs:enumeration value="escapeLane" />
364     <xs:enumeration value="expressLane" />
365     <xs:enumeration value="hardShoulder" />
366     <xs:enumeration value="heavyVehicleLane" />
367     <xs:enumeration value="lane1" />
368     <xs:enumeration value="lane2" />
369     <xs:enumeration value="lane3" />
370     <xs:enumeration value="lane4" />
371     <xs:enumeration value="lane5" />
372     <xs:enumeration value="lane6" />
373     <xs:enumeration value="lane7" />
374     <xs:enumeration value="lane8" />
375     <xs:enumeration value="lane9" />
376     <xs:enumeration value="layBy" />
377     <xs:enumeration value="leftHandTurningLane" />
378     <xs:enumeration value="leftLane" />
379     <xs:enumeration value="localTrafficLane" />
380     <xs:enumeration value="middleLane" />
381     <xs:enumeration value="opposingLanes" />
382     <xs:enumeration value="overtakingLane" />
383     <xs:enumeration value="rightHandTurningLane" />
384     <xs:enumeration value="rightLane" />
385     <xs:enumeration value="rushHourLane" />
386     <xs:enumeration value="setDownArea" />
387     <xs:enumeration value="slowVehicleLane" />
388     <xs:enumeration value="throughTrafficLane" />
389     <xs:enumeration value="tidalFlowLane" />
390     <xs:enumeration value="turningLane" />
391     <xs:enumeration value="verge" />
392   </xs:restriction>
393 </xs:simpleType>
394 <xs:simpleType name="Language">
395   <xs:restriction base="xs:language" />
396 </xs:simpleType>
397 <xs:complexType name="LengthCharacteristic">
398   <xs:sequence>
399     <xs:element name="comparisonOperator" type=
400     ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
401     <xs:element name="vehicleLength" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
402     ↪ "1" maxOccurs="1" />
403     <xs:element name="lengthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
404     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
405   </xs:sequence>
406 </xs:complexType>
407 <xs:simpleType name="LoadType2Enum">
408   <xs:restriction base="xs:string">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

406     <xs:enumeration value="refrigeratedGoods" />
407   </xs:restriction>
408 </xs:simpleType>
409 <xs:simpleType name="LoadTypeEnum">
410   <xs:restriction base="xs:string">
411     <xs:enumeration value="abnormalLoad" />
412     <xs:enumeration value="ammunition" />
413     <xs:enumeration value="chemicals" />
414     <xs:enumeration value="combustibleMaterials" />
415     <xs:enumeration value="corrosiveMaterials" />
416     <xs:enumeration value="debris" />
417     <xs:enumeration value="empty" />
418     <xs:enumeration value="explosiveMaterials" />
419     <xs:enumeration value="extraHighLoad" />
420     <xs:enumeration value="extraLongLoad" />
421     <xs:enumeration value="extraWideLoad" />
422     <xs:enumeration value="fuel" />
423     <xs:enumeration value="glass" />
424     <xs:enumeration value="goods" />
425     <xs:enumeration value="hazardousMaterials" />
426     <xs:enumeration value="liquid" />
427     <xs:enumeration value="livestock" />
428     <xs:enumeration value="materials" />
429     <xs:enumeration value="materialsDangerousForPeople" />
430     <xs:enumeration value="materialsDangerousForTheEnvironment" />
431     <xs:enumeration value="materialsDangerousForWater" />
432     <xs:enumeration value="oil" />
433     <xs:enumeration value="ordinary" />
434     <xs:enumeration value="perishableProducts" />
435     <xs:enumeration value="petrol" />
436     <xs:enumeration value="pharmaceuticalMaterials" />
437     <xs:enumeration value="radioactiveMaterials" />
438     <xs:enumeration value="refuse" />
439     <xs:enumeration value="toxicMaterials" />
440     <xs:enumeration value="vehicles" />
441     <xs:enumeration value="other" />
442   </xs:restriction>
443 </xs:simpleType>
444 <xs:complexType name="LocationCharacteristicsOverride">
445   <xs:sequence>
446     <xs:element name="measurementLanesOverride" type="D2LogicalModel:LaneEnum"
447     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
448     <xs:element name="reversedFlow" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
449     ↪ maxOccurs="1" />
450     <xs:element name="locationCharacteristicsOverrideExtension" type=
451     ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
452   </xs:sequence>
453 </xs:complexType>
454 <xs:complexType name="MeasuredDataPublication">
455   <xs:complexContent>
456     <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
457       <xs:sequence>
458         <xs:element name="measurementSiteTableReference" type="D2LogicalModel:_
459         ↪ MeasurementSiteTableVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
460         <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation
461         ↪ " />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

457     <xs:element name="siteMeasurements" type="D2LogicalModel:SiteMeasurements"
↪maxOccurs="unbounded" />
458     <xs:element name="measuredDataPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
459     </xs:sequence>
460   </xs:extension>
461 </xs:complexContent>
462 </xs:complexType>
463 <xs:complexType name="MeasuredValue">
464   <xs:sequence>
465     <xs:element name="measurementEquipmentTypeUsed" type=
↪"D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
466     <xs:element name="locationCharacteristicsOverride" type=
↪"D2LogicalModel:LocationCharacteristicsOverride" minOccurs="0" />
467     <xs:element name="measurementEquipmentFault" type=
↪"D2LogicalModel:MeasurementEquipmentFault" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
468     <xs:element name="basicData" type="D2LogicalModel:BasicData" minOccurs="0" />
469     <xs:element name="measuredValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
470   </xs:sequence>
471 </xs:complexType>
472 <xs:complexType name="MeasurementEquipmentFault">
473   <xs:complexContent>
474     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
475       <xs:sequence>
476         <xs:element name="measurementEquipmentFault" type=
↪"D2LogicalModel:MeasurementEquipmentFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
477         <xs:element name="measurementEquipmentFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
478       </xs:sequence>
479     </xs:extension>
480   </xs:complexContent>
481 </xs:complexType>
482 <xs:simpleType name="MeasurementEquipmentFaultEnum">
483   <xs:restriction base="xs:string">
484     <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
485     <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
486     <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
487     <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
488     <xs:enumeration value="other" />
489   </xs:restriction>
490 </xs:simpleType>
491 <xs:simpleType name="MetresAsFloat">
492   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
493 </xs:simpleType>
494 <xs:complexType name="MultilingualString">
495   <xs:sequence>
496     <xs:element name="values">
497       <xs:complexType>
498         <xs:sequence>
499           <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↪maxOccurs="unbounded" />
500         </xs:sequence>
501       </xs:complexType>
502     </xs:element>
503   </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

504 </xs:complexType>
505 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
506   <xs:simpleContent>
507     <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
508     <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
509   </xs:simpleContent>
510 </xs:complexType>
511 <xs:simpleType name="MultilingualStringValue" type="xs:string">
512   <xs:restriction base="xs:string">
513     <xs:maxLength value="1024" />
514   </xs:restriction>
515 </xs:simpleType>
516 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger" type="xs:nonNegativeInteger">
517   <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
518 </xs:simpleType>
519 <xs:complexType name="NumberOfAxlesCharacteristic">
520   <xs:sequence>
521     <xs:element name="comparisonOperator" type="D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
522     <xs:element name="numberOfAxles" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
523     <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:ExtensionType" minOccurs="0" />
524   </xs:sequence>
525 </xs:complexType>
526 <xs:complexType name="OccupancyChangeValue">
527   <xs:complexContent>
528     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue" type="D2LogicalModel:OccupancyChangeValue" />
529     <xs:sequence>
530       <xs:element name="occupancyChange" type="D2LogicalModel:Integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
531       <xs:element name="occupancyChangeValueExtension" type="D2LogicalModel:ExtensionType" minOccurs="0" />
532     </xs:sequence>
533   </xs:complexContent>
534 </xs:complexType>
535 <xs:simpleType name="PassengerCarUnitsPerHour" type="xs:nonNegativeInteger">
536   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
537 </xs:simpleType>
538 <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
539   <xs:sequence>
540     <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
541     <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
542     <xs:element name="publicationCreator" type="D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
543     <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:ExtensionType" minOccurs="0" />
544   </xs:sequence>
545   <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
546 </xs:complexType>
547 <xs:complexType name="PcuFlowValue">
548   <xs:complexContent>
549     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue" type="D2LogicalModel:PcuFlowValue" />
550     <xs:sequence>
551       <xs:element name="pcuFlow" type="D2LogicalModel:Integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
552       <xs:element name="pcuFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:ExtensionType" minOccurs="0" />
553     </xs:sequence>
554   </xs:complexContent>
555 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

551     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
552       <xs:sequence>
553         <xs:element name="pcuFlowRate" type="D2LogicalModel:PassengerCarUnitsPerHour
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
554         <xs:element name="pcuFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
555       </xs:sequence>
556     </xs:extension>
557   </xs:complexContent>
558 </xs:complexType>
559 <xs:simpleType name="Percentage">
560   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
561 </xs:simpleType>
562 <xs:complexType name="PercentageValue">
563   <xs:complexContent>
564     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
565       <xs:sequence>
566         <xs:element name="percentage" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
567         <xs:element name="percentageValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
568       </xs:sequence>
569     </xs:extension>
570   </xs:complexContent>
571 </xs:complexType>
572 <xs:simpleType name="Seconds">
573   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
574 </xs:simpleType>
575 <xs:complexType name="SiteMeasurements">
576   <xs:sequence>
577     <xs:element name="measurementSiteReference" type="D2LogicalModel:_
↪ MeasurementSiteRecordVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
578     <xs:element name="measurementTimeDefault" type="D2LogicalModel:DateTime"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
579     <xs:element name="measuredValue" type="D2LogicalModel:_
↪ SiteMeasurementsIndexMeasuredValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
580     <xs:element name="siteMeasurementsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
581   </xs:sequence>
582 </xs:complexType>
583 <xs:complexType name="SpeedPercentile">
584   <xs:sequence>
585     <xs:element name="vehiclePercentage" type="D2LogicalModel:PercentageValue" />
586     <xs:element name="speedPercentile" type="D2LogicalModel:SpeedValue" />
587     <xs:element name="speedPercentileExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
588   </xs:sequence>
589 </xs:complexType>
590 <xs:complexType name="SpeedValue">
591   <xs:complexContent>
592     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
593       <xs:sequence>
594         <xs:element name="speed" type="D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
595         <xs:element name="speedValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

596     </xs:sequence>
597   </xs:extension>
598 </xs:complexContent>
599 </xs:complexType>
600 <xs:simpleType name="String">
601   <xs:restriction base="xs:string">
602     <xs:maxLength value="1024" />
603   </xs:restriction>
604 </xs:simpleType>
605 <xs:simpleType name="TimePrecisionEnum">
606   <xs:restriction base="xs:string">
607     <xs:enumeration value="tenthsOfSecond" />
608     <xs:enumeration value="second" />
609     <xs:enumeration value="minute" />
610     <xs:enumeration value="quarterHour" />
611     <xs:enumeration value="halfHour" />
612     <xs:enumeration value="hour" />
613   </xs:restriction>
614 </xs:simpleType>
615 <xs:simpleType name="Tonnes">
616   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
617 </xs:simpleType>
618 <xs:complexType name="TrafficConcentration">
619   <xs:complexContent>
620     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData">
621       <xs:sequence>
622         <xs:element name="concentration" type=
623 ↪ "D2LogicalModel:ConcentrationOfVehiclesValue" minOccurs="0" />
624         <xs:element name="occupancy" type="D2LogicalModel:PercentageValue"
625 ↪ minOccurs="0" />
626         <xs:element name="trafficConcentrationExtension" type="D2LogicalModel:_
627 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
628       </xs:sequence>
629     </xs:extension>
630   </xs:complexContent>
631 </xs:complexType>
632 <xs:complexType name="TrafficData" abstract="true">
633   <xs:complexContent>
634     <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData">
635       <xs:sequence>
636         <xs:element name="forVehiclesWithCharacteristicsOf" type=
637 ↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" />
638         <xs:element name="trafficDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
639 ↪ " minOccurs="0" />
640       </xs:sequence>
641     </xs:extension>
642   </xs:complexContent>
643 </xs:complexType>
644 <xs:complexType name="TrafficFlow">
645   <xs:complexContent>
646     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData">
647       <xs:sequence>
648         <xs:element name="axleFlow" type="D2LogicalModel:AxleFlowValue" minOccurs="0
649 ↪ " />
650         <xs:element name="pcuFlow" type="D2LogicalModel:PcuFlowValue" minOccurs="0"
651 ↪ />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

645     <xs:element name="percentageLongVehicles" type=
↪ "D2LogicalModel:PercentageValue" minOccurs="0" />
646     <xs:element name="vehicleFlow" type="D2LogicalModel:VehicleFlowValue"
↪ minOccurs="0" />
647     <xs:element name="trafficFlowExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
648     </xs:sequence>
649     </xs:extension>
650     </xs:complexContent>
651   </xs:complexType>
652   <xs:complexType name="TrafficHeadway">
653     <xs:complexContent>
654       <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData">
655         <xs:sequence>
656           <xs:element name="averageDistanceHeadway" type=
↪ "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0" />
657           <xs:element name="averageTimeHeadway" type="D2LogicalModel:DurationValue"
↪ minOccurs="0" />
658           <xs:element name="trafficHeadwayExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
659         </xs:sequence>
660       </xs:extension>
661     </xs:complexContent>
662   </xs:complexType>
663   <xs:complexType name="TrafficSpeed">
664     <xs:complexContent>
665       <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData">
666         <xs:sequence>
667           <xs:element name="averageVehicleSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue"
↪ minOccurs="0" />
668           <xs:element name="speedPercentile" type="D2LogicalModel:SpeedPercentile"
↪ minOccurs="0" />
669           <xs:element name="trafficSpeedExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
670         </xs:sequence>
671       </xs:extension>
672     </xs:complexContent>
673   </xs:complexType>
674   <xs:simpleType name="UrgencyEnum">
675     <xs:restriction base="xs:string">
676       <xs:enumeration value="extremelyUrgent" />
677       <xs:enumeration value="urgent" />
678       <xs:enumeration value="normalUrgency" />
679     </xs:restriction>
680   </xs:simpleType>
681   <xs:complexType name="VehicleCharacteristics">
682     <xs:sequence>
683       <xs:element name="fuelType" type="D2LogicalModel:FuelTypeEnum" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
684       <xs:element name="loadType" type="D2LogicalModel:LoadTypeEnum" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
685       <xs:element name="vehicleEquipment" type="D2LogicalModel:VehicleEquipmentEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
686       <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="unbounded" />
687       <xs:element name="vehicleUsage" type="D2LogicalModel:VehicleUsageEnum"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

688   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="grossWeightCharacteristic" type=
689   <"D2LogicalModel:GrossWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
        <xs:element name="heightCharacteristic" type=
690   <"D2LogicalModel:HeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
        <xs:element name="lengthCharacteristic" type=
691   <"D2LogicalModel:LengthCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
        <xs:element name="widthCharacteristic" type="D2LogicalModel:WidthCharacteristic
692   <" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
        <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristic" type=
693   <"D2LogicalModel:HeaviestAxleWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
        <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristic" type=
694   <"D2LogicalModel:NumberOfAxlesCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
        <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtension" type="D2LogicalModel:_
695   <VehicleCharacteristicsExtensionType" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="VehicleCharacteristicsExtended">
697   <xs:sequence>
698   <xs:element name="emissionClassification" type="D2LogicalModel:String"
699   <minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
700   <xs:element name="operationFreeOfEmission" type="D2LogicalModel:Boolean"
701   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
702   <xs:element name="loadType2" type="D2LogicalModel:LoadType2Enum" minOccurs="0"
703   <maxOccurs="1" />
704   <xs:element name="vehicleType2" type="D2LogicalModel:VehicleType2Enum"
705   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
706   <xs:element name="fuelType2" type="D2LogicalModel:FuelType2Enum" minOccurs="0"
707   <maxOccurs="1" />
708   <xs:element name="vehicleUsage2" type="D2LogicalModel:VehicleUsage2Enum"
709   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
710   </xs:sequence>
711   </xs:complexType>
712   <xs:complexType name="VehicleCountValue">
713   <xs:complexContent>
714   <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
715   <xs:sequence>
716   <xs:element name="vehicleCount" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
717   <minOccurs="1" maxOccurs="1" />
718   <xs:element name="vehicleCountValueExtension" type="D2LogicalModel:_
719   <ExtensionType" minOccurs="0" />
720   </xs:sequence>
721   </xs:extension>
722   </xs:complexContent>
723   </xs:complexType>
724   <xs:simpleType name="VehicleEquipmentEnum">
725   <xs:restriction base="xs:string">
726   <xs:enumeration value="notUsingSnowChains" />
727   <xs:enumeration value="notUsingSnowChainsOrTyres" />
        <xs:enumeration value="snowChainsInUse" />
        <xs:enumeration value="snowTyresInUse" />
        <xs:enumeration value="snowChainsOrTyresInUse" />
        <xs:enumeration value="withoutSnowTyresOrChainsOnBoard" />
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:complexType name="VehicleFlowValue">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

728     <xs:complexContent>
729       <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
730         <xs:sequence>
731           <xs:element name="vehicleFlowRate" type="D2LogicalModel:VehiclesPerHour"
732             ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
733           <xs:element name="vehicleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
734             ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
735         </xs:sequence>
736       </xs:extension>
737     </xs:complexContent>
738   </xs:complexType>
739   <xs:simpleType name="VehiclesPerHour">
740     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
741   </xs:simpleType>
742   <xs:simpleType name="VehicleType2Enum">
743     <xs:restriction base="xs:string">
744       <xs:enumeration value="motorhome" />
745       <xs:enumeration value="lightGoodsVehicle" />
746       <xs:enumeration value="heavyGoodsVehicle" />
747       <xs:enumeration value="minibus" />
748       <xs:enumeration value="smallCar" />
749       <xs:enumeration value="largeCar" />
750       <xs:enumeration value="lightGoodsVehicleWithTrailer" />
751       <xs:enumeration value="heavyGoodsVehicleWithTrailer" />
752       <xs:enumeration value="heavyHaulageVehicle" />
753       <xs:enumeration value="passengerCar" />
754       <xs:enumeration value="unknown" />
755     </xs:restriction>
756   </xs:simpleType>
757   <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum">
758     <xs:restriction base="xs:string">
759       <xs:enumeration value="car" />
760       <xs:enumeration value="van" />
761     </xs:restriction>
762   </xs:simpleType>
763   <xs:simpleType name="VehicleUsage2Enum">
764     <xs:restriction base="xs:string">
765       <xs:enumeration value="cityLogistics" />
766       <xs:enumeration value="carSharing" />
767     </xs:restriction>
768   </xs:simpleType>
769   <xs:simpleType name="VehicleUsageEnum">
770     <xs:restriction base="xs:string">
771       <xs:enumeration value="agricultural" />
772       <xs:enumeration value="commercial" />
773       <xs:enumeration value="emergencyServices" />
774       <xs:enumeration value="military" />
775       <xs:enumeration value="nonCommercial" />
776       <xs:enumeration value="patrol" />
777       <xs:enumeration value="recoveryServices" />
778       <xs:enumeration value="roadMaintenanceOrConstruction" />
779       <xs:enumeration value="roadOperator" />
780       <xs:enumeration value="taxi" />
781     </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:complexType name="VersionedReference">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

782 <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
783 <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
784 </xs:complexType>
785 <xs:complexType name="VmsFault">
786 <xs:complexContent>
787 <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
788 <xs:sequence>
789 <xs:element name="vmsFault" type="D2LogicalModel:VmsFaultEnum" minOccurs="1
↪" maxOccurs="1" />
790 <xs:element name="vmsFaultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
791 </xs:sequence>
792 </xs:extension>
793 </xs:complexContent>
794 </xs:complexType>
795 <xs:simpleType name="VmsFaultEnum">
796 <xs:restriction base="xs:string">
797 <xs:enumeration value="communicationsFailure" />
798 <xs:enumeration value="incorrectMessageDisplayed" />
799 <xs:enumeration value="incorrectPictogramDisplayed" />
800 <xs:enumeration value="outOfService" />
801 <xs:enumeration value="powerFailure" />
802 <xs:enumeration value="unableToClearDown" />
803 <xs:enumeration value="unknown" />
804 <xs:enumeration value="other" />
805 </xs:restriction>
806 </xs:simpleType>
807 <xs:complexType name="VmsUnitFault">
808 <xs:complexContent>
809 <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
810 <xs:sequence>
811 <xs:element name="vmsUnitFault" type="D2LogicalModel:VmsFaultEnum"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
812 <xs:element name="vmsUnitFaultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪" minOccurs="0" />
813 </xs:sequence>
814 </xs:extension>
815 </xs:complexContent>
816 </xs:complexType>
817 <xs:complexType name="WidthCharacteristic">
818 <xs:sequence>
819 <xs:element name="comparisonOperator" type=
↪"D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
820 <xs:element name="vehicleWidth" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1
↪" maxOccurs="1" />
821 <xs:element name="widthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
822 </xs:sequence>
823 </xs:complexType>
824 </xs:schema>

```

Changelog

version 1.0.1

- Textual revision of the documentation

version 1.0.0

- Initial format and documentation

Literatura

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice
- [16157-3] ČSN CEN TS 16157-3:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91483>
- [16157-4] ČSN CEN TS 16157-4:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 4: Publikace proměnného dopravního značení, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96672>
- [16157-5] ČSN CEN TS 16157-5:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96677>
- [16157-6] ČSN CEN TS 16157-6:2015 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publikace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)